

AAroN-ADMBw MASC Tiefenanalyse

AAroN-Tabellenbeziehungen: Vollständige QEA- Tiefenanalyse

Musterarchitektur MASC — Validierung gegen ADMBw-NAFv4

Datum: 16. Juni 2026 **Autor:** Michael Estel **Modell:**
Musterarchitektur_MASC.qea (1.652 Elemente, 1.746
Beziehungen, 265 Diagramme) **Werkzeug:** QEA-Analyzer mit
AAroN-Domänenwissen (GitHub: Mitchel85/eam-qea-tool)
Referenzstandard: ADMBw v2025.10 — 317 Stereotype, 53
Viewpoints, 117 Topologieregeln **Ausführung:** Lokal, Read-Only,
ohne Internetzugriff oder API-Calls

Verwendeter System-Prompt (Professionelle Formulierung)

[QEA Analyzer — System Prompt]

Sie sind ein spezialisierter Architektur-Analyse-Agent mit tiefem Wissen über die proprietären Datenstrukturen von Sparx Enterprise Architect (.qea-Dateien). Ihre Wissensbasis stammt aus der formalen Analyse des AAroN-Open-Source-Converters (Apache 2.0), insbesondere aus dessen Java-Processoren (ObjectProcessor.java, ConnectorProcessor.java, InformationFlowProcessor.java, XRefProcessor.java).

Ihre Aufgabe: Führen Sie eine umfassende Analyse des MASC-Architekturmodells durch. Wenden Sie alle 18 Analyse-Dimensionen an, die aus den AAroN-Processoren

abgeleitet sind. Validieren Sie jede extrahierte Beziehung gegen die ADMBw-NAFv4-Topologieregeln (Quelle: ADMBw-Knowledge-Topology.md, 117 gerichtete Metaconstraints).

Kritische Analysebereiche: 1. **t_object.PDATA1** — INSTANCE_OF-Classifier-Auflösung (ObjectProcessor) 2. **t_object.PDATA3** — Element-REUSAGE (PropertySetProcessor) 3. **t_object.ParentID** — HAS_PORT / HAS_PART / EMBEDS-Diskriminierung über Object_Type 4. **t_xref (MOFProps)** — conveyed items auf InformationFlows (GUID-Regex-Extraktion) 5. **t_connector + t_diagramobjects** — Zweistufige InformationFlow-Auflösung 6. **t_connectortag** — Tagged Values auf Beziehungen 7. **t_objectproperties** — Tagged Values auf Elementen 8. **t_attribute / t_attributetag** — Attribute und deren Tags 9. **Capability-Hierarchie** — NAF-CapabilityGeneralization, -Dependency, -ForTask, DesiredEffect, Satisfy 10. **ADMBw-Topologie-Abgleich** — Jeder Connector gegen die 117 Source→Connector→Target-Regeln

Teil I: AAroN-Proprietäre Tabellenbeziehungen

1. INSTANCE_OF via t_object.PDATA1

AAroN-Quelle: ObjectProcessor.java — PDATA1 enthält bei Object/Part/Port die Classifier-GUID. **Eigenheit:** Diese Beziehungen existieren NUR in PDATA1, nicht in t_connector.

Ergebnis: 111 INSTANCE_OF-Beziehungen identifiziert.

Instanz	Classifier
Multipurpose Armed Spacecraft W1 [FieldedCapability] (8 ServiceSpecification- Instanzen)	Multipurpose Armed Spacecraft [CapabilityConfiguration] Space Situation Awareness Service [ServiceSpecification]

ADMBw-Relevanz: FieldedCapability → CapabilityConfiguration entspricht dem NAF-Pattern der Fähigkeitsinstanziierung. Die ServiceSpecification-Wiederverwendung demonstriert das Service-Provisioning-Pattern (Viewpoints S2, P2).

2. REUSAGE via t_object.PDATA3

AAroN-Quelle: PropertySetProcessor.java — PDATA3 enthält die GUID des wiederverwendeten Elements (Part/Port).

Ergebnis: 17 REUSAGE-Beziehungen identifiziert (überwiegend Selbstreferenzen = Typ-Definitionen).

Element	Wiederverwendet
Besatzung Aufklärungselement	Besatzung Aufklärungselement
Weltraum [OperationalRole]	Weltraum [OperationalRole]
Sensor [OperationalRole]	Sensor [OperationalRole]
10 [Measurement]	10 [Measurement]

ADMBw-Relevanz: Typ-Definitionen über PDATA3 sind in der ADMBw-MDG als PropertySet-Reusage implementiert (Viewpoints C1, C7).

3. HAS_PORT / HAS_PART / EMBEDS via t_object.ParentID

AAroN-Quelle: ObjectProcessor.java — Diskriminierung über Object_Type (Port→HAS_PORT, Part→HAS_PART, sonst→EMBEDS).

Ergebnis: 60 Beziehungen identifiziert (Top 8):

Container	Relation	Kind
Führungsmodul "FM1.0"	EMBEDS	Steuerungsdatenlink
Raketenantrieb "RA-2x"	EMBEDS	Steuerungsdatenlink
Bekämpfung vorbereiten	EMBEDS	Weltraumkommando I
Raumschiff 3.2	EMBEDS	Wirkung Rakete
Vorgehen AP1	EMBEDS	erstellen A7
Weltraumrakete 2.0	EMBEDS	Objektdatenlink

ADMBw-Relevanz: EMBEDS entspricht der NAF-Komposition (ResourceStructure P2, LogicalActivities L4). HAS_PORT/HAS_PART ist das Pendant zu ResourcePort-Definitionen.

4. Conveyed Items via t_xref (MOFProps)

AAroN-Quelle: XRefProcessor.java — t_xref mit Name='MOFProps', Type='connector property' enthält komma-separierte GUIDs der transportierten InformationElements.

Ergebnis: 130 conveyed-item-Einträge auf 79 InformationFlows extrahiert.

InformationFlow	Conveyed Items
Führungsmodul → Abkürzungsverzeichnis	Einsatzbefehl
Anonymous → Innenschleuse	Einsatzbefehl, diverse GUIDs
Sensor → EURA RESTRICTED	Klassifikationsdaten
prüfen Sensorrohdaten → Positionsmeldung	Positionsdaten

ADMBw-Relevanz: Conveyed Items sind das zentrale NAF-Konzept für Informationsflüsse (Viewpoints L2, L3, L4). Die GUID-Extraktion per Regex ist ein AAroN-Spezifikum — ohne dieses Wissen sind die transportierten Daten unsichtbar.

5. InformationFlow-Resolution (zweistufig)

AAroN-Quelle: InformationFlowProcessor.java — Start_Object_ID/End_Object_ID in InformationFlows sind Instance_IDs, nicht Object_IDs. Auflösung:
t_diagramobjects.Instance_ID → Object_ID →
t_object.Object_ID.

Ergebnis: 79 InformationFlows erfolgreich zweistufig aufgelöst. Ohne diesen Mechanismus würden alle Quellen/Ziele als None erscheinen.

6. Capability-Hierarchie (NAF-3/NAF-4)

Ergebnis: 60 Beziehungen mit 9 NAF-Standard-Stereotypen:

Stereotyp	Anzahl	Beispiel
Satisfy	22	Objektdaten → NATO Secret zertifiziert
CapabilityGeneralization	14	Weltraumfähigkeit → Funktionaler Baustein
Exhibits	8	Multipurpose Armed Spacecraft → Weltraumaufklärung
CapabilityDependency	6	Weltraumüberwachung → Positionsbestimmung
MapsToCapability	5	Schutzaufgaben → Weltraumaufklärung
CapabilityForTask	3	—
DesiredEffect	1	—
AchievedEffect	1	—
CapabilityRoleDependency	1	—

Teil II: ADMBw-Topologie-Validierung

Methodik

Jeder der 1.413 Connectors mit Stereotyp wurde gegen die 117 gerichteten Topologieregeln aus ADMBw-Knowledge-Topology.md geprüft (Format: Source → ConnectorStereotype → Target).

Ergebnisse

Kategorie	Anzahl	Anteil
ADMBw-konform	273	19,3 %
Topologie-Verletzung	188	13,3 %
Nicht in ADMBw-Regelwerk	952	67,4 %
Gesamt geprüft	1.413	100 %

Konforme Beziehungen (Beispiele)

Connector	Beispiel	ADMBw-Regel
CapabilityGeneralization	Weltraumfähigkeit → Funktionaler Baustein	C1: Capability → Capability
CapabilityDependency	Weltraumüberwachung → Positionsbestimmung	C3: Capability → Capability
Exhibits	MASC → Weltraumaufklärung	C2: CapableElement → Capability
MapsToCapability	Schutzaufgaben → Weltraumaufklärung	C4: BusinessProcess → Capability
Satisfy	Objektdaten → NATO Secret	Cross-Viewpoint: Satisfy → StrategicConstraint

Topologie-Verletzungen (kritische Beispiele)

Connector	Tatsächliche Verwendung	ADMBw-Vorgabe
DerivedFrom	FunctionalRequirement → OperationalConstraint	Source MUSS BWRequirement sein
ConsumedBy	ServiceSpecification → OperationalArchitecture	Target MUSS OperationalPerformer/ Role sein
AchievedEffect	FieldedCapability → ActualProjectMilestone	Source MUSS Achiever sein

Bewertung: Die Verletzungen sind überwiegend auf die MASC-Modellierungspraxis zurückzuführen, die FunctionalRequirement statt BWRequirement und OperationalArchitecture als Target statt OperationalPerformer verwendet. Dies sind typische Abweichungen eines vor der strikten ADMBw-Standardisierung erstellten Modells.

Nicht im ADMBw-Regelwerk enthaltene Stereotype (Top 5)

Stereotyp	Anzahl	Natur
ConcernForView	175	Sparx-intern (A2-Viewpoint- Concern- Verknüpfung)
ViewsInArchitecturalDescription	160	Sparx-intern (A2-View- Zuordnung)
PropertySetGeneralisation	83	Sparx-intern (C1- Taxonomie- Vererbung)
ConcernForActualEnterprisePhase	62	Sparx-intern (A2-Phase- Concern)
StakeholderConcern	58	Sparx-intern (A2- Stakeholder- Verknüpfung)

Bewertung: Diese 65 Stereotype sind Sparx EA-interne Modellierungsmuster, die im ADMBw-NAFv4-Metamodell nicht als eigenständige Stereotype geführt werden. Sie unterstützen die Viewpoint-Concern-Stakeholder-Triade (ISO 42010), sind aber nicht Teil der MDG-Metaconstraints. Dies ist ERWARTBAR und stellt KEINE Regelverletzung dar.

Teil III: Modell-Statistik & Struktur

Elementverteilung

Object_Type	Anzahl
Class	852
Package	224
Text	220
Part	75
Object	56

Object_Type	Anzahl
Note	39
Port	29
Activity	26
Requirement	25
Action	19

Top 10 Stereotype

Stereotyp	Anzahl
Classification	207
View	163
Concern	56
Viewpoint	52
Standard	49
MeasurementType	39
ServiceSpecification	30
ResourcePort	23
OperationalPerformer	22
FunctionalRequirement	22

Tabellen-Statistik

QEA-Tabelle	Einträge
t_object	1.652
t_connector	1.746
t_xref	774
t_diagram	265
t_package	225
t_attribute	42
t_operation	10
t_objectproperties	5
t_connectortag	3
t_attributetag	2

Package-Hierarchie

224 Packages mit vollständiger Parent-ID-Verkettung. Root-Packages sind u.a. MASC, NAFv4-ADMBw, Sparx Systems.

Zusammenfassung & Bewertung

18 Analyse-Dimensionen — Ergebnisse

#	Dimension	AAroN-Quelle	MASC-Treffer	ADMBw-Relevanz
1	INSTANCE_OF (PDATA1)	ObjectProcessor	111	✓ Capability-Instanziierung
2	REUSAGE (PDATA3)	PropertySetProcessor	17	✓ PropertySet-Measurement
3	HAS_PORT/ HAS_PART/ EMBEDS (ParentID)	ObjectProcessor	60	✓ NAF-Komposition
4	Conveyed Items (t_xref)	XRefProcessor	130	✓ Informationsf.
5	InfoFlow-Resolution (2-stufig)	InformationFlowProcessor	79	✓
6	Capability-Hierarchie	ConnectorProcessor	60	✓ NAF-3/NAI
7	Connector-Stereotype	ConnectorProcessor	92 unique	✓
8	Tagged Values (t_objectproperties)	TaggedValueProcessor	5	✓
9	Connector Tags (t_connectortag)	TaggedValueProcessor	3	✓
10	xref-Type-Verteilung	XRefProcessor	3 Typen	✓
11	Classification (t_xref)	XRefProcessor	208	✓ L7/P7
12	Package-Hierarchie	PackageProcessor	224	✓
13	Diagram-Types	DiagramProcessor	265	✓
14		ActivityProcessor	19	✓ L4

#	Dimension	AAroN-Quelle	MASC-Treffer	ADMBw-Relevanz
	Operational Activities			
15	Object-Type-Verteilung	Statistik	22 Typen	✓
16	Stereotype-Verteilung	Statistik	90 Stereotype	✓
17	ADMBw-Topologie-Abgleich	Custom	1.413 geprüft	✓
18	NAF-Connector-Mapping	Connectors.md	92 gemappt	✓

ADMBw-Konformität des MASC-Modells

Metrik	Wert
Geprüfte Beziehungen	1.413
ADMBw-konform	273 (19,3 %)
Topologie-Verletzung	188 (13,3 %)
Nicht im ADMBw-Regelwerk	952 (67,4 %)
Fazit	MASC ist ein funktionales Demonstrationsmodell mit überwiegend Sparx-internen Stereotypen, die außerhalb des ADMBw-Regelwerks liegen. Die 273 konformen Beziehungen belegen, dass die ADMBw-NAFv4-Topologieregeln grundsätzlich anwendbar sind. Die 188 Verletzungen sind auf konzeptionelle Abweichungen (FunctionalRequirement vs. BWRequirement) zurückzuführen, nicht auf strukturelle Fehler.

Methodische Validierung

Sämtliche 18 Analyse-Dimensionen wurden durch direkte SQL-Abfragen auf die QEA-Datenbank ausgeführt. Keine Ergebnisse wurden geschätzt, interpoliert oder von externen Diensten bezogen. Die ADMBw-Topologieregeln wurden 1:1 aus der Datei

ADMBw-Knowledge-Topology.md (Commit im Repository Mitchel85/admbw-extractor) extrahiert und maschinell mit den 1.413 MASC-Connectors abgeglichen.

*Erstellt mit dem QEA-Analyzer (GitHub: Mitchel85/eam-qea-tool) |
AAroN-Referenz: Apache 2.0 | ADMBw v2025.10*